Sistema de Desafíos Interactivos

(Proyecto Escape Room)

Bologna, Alejandro Gabriel	45.236.275
Kiryczun, Agustín Esteban	46.214.700
Palacios, Neri Martín	42.932.788
Huergo, Estefanía	44.787.976
Parodi, Francisco Maximiliano	44.669.305

Lunes; Grupo 2

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 – San Justo, Argentina

Resumen.

Este proyecto consiste en un sistema embebido interactivo basado en el microcontrolador ESP32, concebido como un **Escape Room** educativo para la materia Sistemas Operativos Avanzados.

El usuario resuelve retos interactuando con componentes como sensores, potenciómetros, LEDs y una pantalla. A través de estas dinámicas se representan de forma práctica conceptos clave: máquinas de estados, manejo de eventos y entradas analógicas, control temporal y validación de condiciones.

El ESP32 centraliza la lógica, valida las acciones y gestiona la retroalimentación mediante LEDs verdes que confirman cada etapa superada. Además, implementa un bloqueo temporal tras fallos repetidos para ejemplificar la espera y el bloqueo de procesos.

Su objetivo principal es articular la teoría de sistemas operativos con la programación de hardware y la electrónica mediante una experiencia práctica e inmersiva.

Palabras clave: ESP32, sistemas embebidos, sistemas operativos, máquina de estados, sensores, eventos, control temporal, sala de escape, Escape Room.

1. Introducción

El sistema propuesto es un entorno interactivo de resolución de problemas, orientado a la validación práctica de conceptos relacionados a la materia Sistemas Operativos Avanzados. El objetivo central de la experiencia radica en desbloquear una caja fuerte cuyo mecanismo de apertura es un servomotor controlado por un microcontrolador ESP32.

Para alcanzar dicha apertura, los usuarios deben completar tres desafíos independientes, diseñados bajo una arquitectura no lineal que permite llevar a cabo las pruebas en cualquier orden. Cada estación cuenta con una señalización lumínica mediante un diodo LED verde que permanece encendido una vez validada la solución correspondiente, complementado por un *buzzer* que ofrece retroalimentación sonora inmediata ante aciertos o fallos en cada desafío.

El primer desafío busca detectar un patrón acústico temporal, donde el usuario debe ejecutar una secuencia rítmica de tres aplausos dentro de una ventana de tiempo predefinida, siendo procesada por un sensor de sonido calibrado mediante un umbral de amplitud para discriminar el ruido ambiental. En el segundo módulo, a partir de valores de resistencia y corriente informados en pantalla, el participante calcula la tensión requerida mediante la Ley de Ohm o Ley de Kirchhoff y la reproduce físicamente accionando un potenciómetro, cuyo valor es muestreado por el conversor analógico-digital (ADC) del microcontrolador dentro de una ventana establecida. Por último, el tercer módulo evalúa conceptos de concurrencia y gestión de memoria dinámica a través de una interfaz interactiva en *Android*; en ella, el participante manipula un búfer que representa una memoria *heap* a través de operaciones de producción y consumo, evitando caer en condiciones de *overflow* o *underflow*, con el objetivo de obtener un código generado anteriormente por el embebido, que deberá ser ingresado a través de la app para su validación.

El avance de los participantes está regulado por una máquina de estados global que aplica penalizaciones tras perder una cantidad limitada de vidas. Cada fallo registrado en cualquiera de los módulos descuenta un intento de la cantidad disponible. Al quedarse sin vidas, el sistema entra en un estado de bloqueo con una duración programada de un minuto, lapso durante el cual se inhibe cualquier interacción con los periféricos de entrada. Finalmente, la activación del servomotor y la consiguiente apertura del compartimento físico ocurren luego de tener los cuatro desafíos resueltos, validando las competencias abordadas en el juego.

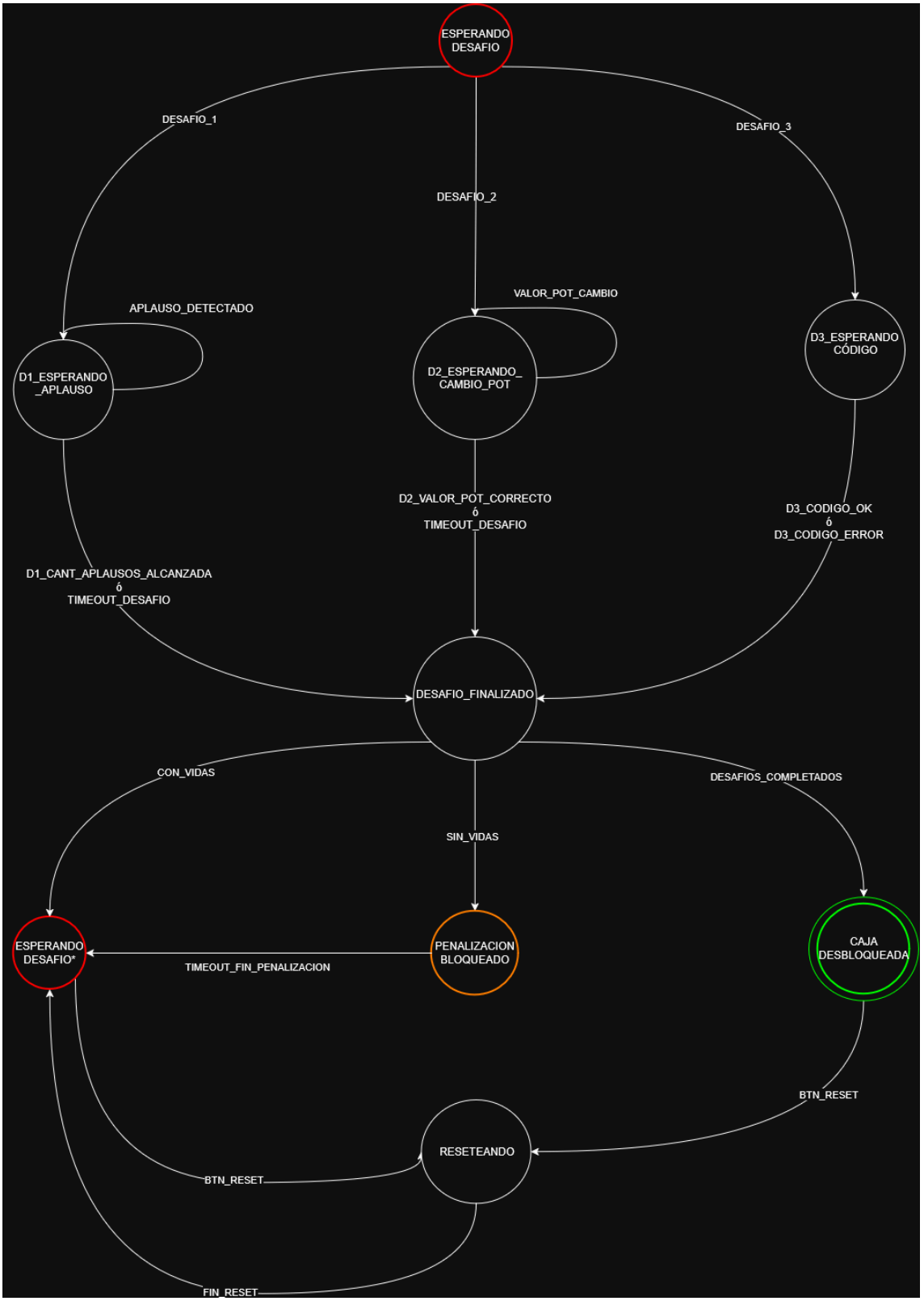
Se incluye, además, la posibilidad de resetear el funcionamiento del sistema a través de un pulsador, que solamente podrá ser activado entre desafíos, o en su defecto, al finalizar los mismos, excluyendo la posibilidad de utilizarlo durante la ejecución de un desafío o durante el periodo de penalización.

Este es el enlace al proyecto en Wokwi.

2. Desarrollo

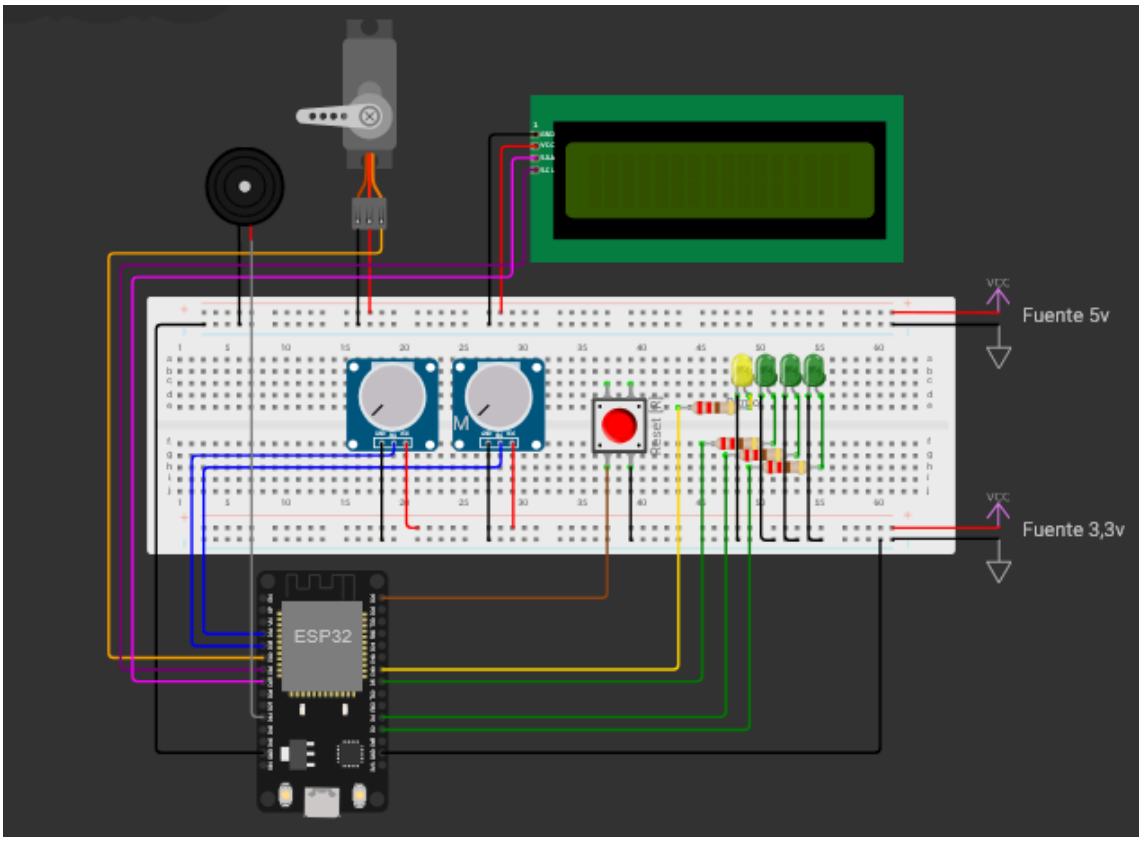
A través de este enlace puede acceder al [Repositorio en GitHub].

Este es el diagrama de estados correspondiente al proyecto:



Puede acceder a la imagen del diagrama en el repositorio enlazado en la carpeta */Informes/FSM.png*.

Y este es el diagrama de circuitos realizado a través de *Wokwi*:



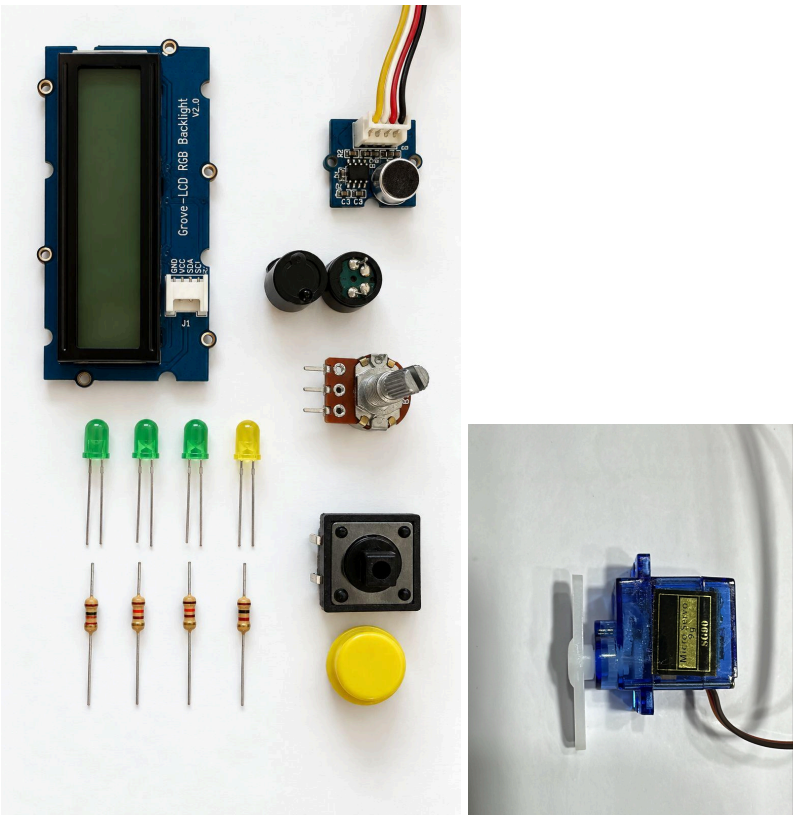
El proyecto utiliza diversos sensores y actuadores, los cuales serán detallados a continuación.

- Sensores
    - Sensor de sonido: emplea una cápsula con un diafragma móvil y una placa fija que conforman un condensador de capacitancia variable. Las ondas mecánicas de presión acústica desplazan el diafragma, alterando la capacitancia y generando una señal de tensión proporcional a la perturbación sonora. La señal analógica de baja amplitud pasa por una etapa de amplificación y comparación a través de un amplificador operacional. El módulo provee una salida digital con un umbral ajustable utilizando un potenciómetro multivuelta, permitiendo al ESP32 leer mediante interrupciones externas o muestreo digital el instante en que el nivel de presión sonora supera el umbral establecido para interpretar los aplausos.

    - Potenciómetro: consiste en una pista resistiva de carbón o cermet con un cursor mecánico móvil. La posición angular del cursor define la relación de resistencia entre los terminales fijos y el terminal central. Conectado entre 3.3 voltios y masa, entrega una tensión continua proporcional al giro. Dicha señal ingresa a uno de los canales del convertidor analógico-digital de 12 bits del ESP32, que cuantiza la tensión en un rango discreto de 0 a 4095 para cotejar el valor físico obtenido contra el objetivo calculado utilizando la Ley de Ohm.

- Pulsador: Al presionar el botón o actuador, se comprime el resorte interno y los contactos, y estos últimos hacen contacto con los contactos fijos en la parte inferior del interruptor. Este proceso abre o cierra el circuito eléctrico.

- Actuadores
  - LEDs: uniones semiconductoras p-n que emiten fotones por electroluminiscencia cuando se polarizan en sentido directo, recombinando electrones y huecos. Cada LED se conecta en serie con un resistor de polarización limitador de corriente para operar en su rango seguro de corriente directa (10 mA – 20 mA) accionado por salidas lógicas del ESP32.
  - Buzzer: se fundamenta en el efecto piezoeléctrico inverso; al aplicar un campo eléctrico a través de un material cerámico ferroeléctrico, la red cristalina sufre deformaciones mecánicas proporcionales a la diferencia de potencial. Excitado mediante una señal PWM generada por un periférico temporizador del ESP32, produce deformaciones cíclicas que mueven una membrana metálica, generando ondas de presión acústica a frecuencias audibles específicas.
  - Servomotor: actuador rotativo de lazo cerrado compuesto por un motor de corriente continua, una caja reductora de engranajes, un potenciómetro y un circuito integrado de control. El ESP32 modula el ángulo del eje mediante modulación por ancho de pulsos con una frecuencia base de 50 Hz con periodo de 20 ms. Anchos de pulso estándar entre 1 ms y 2 ms determinan la posición angular de apertura o cierre del perno mecánico de la caja fuerte.
  - Pantalla: módulo de visualización controlado comúnmente bajo el protocolo serie I²C. Presenta de forma dinámica las consignas, parámetros eléctricos para el cálculo, indicadores de estado y contador de vidas disponibles.



Componentes a utilizar

Manual de usuario:

1. Conecte la unidad a una fuente de alimentación de $5V/2A$ a través del puerto micro-USB o bloque de bornes principal.
2. La pantalla principal se encenderá mostrando el mensaje de bienvenida y la cantidad de vidas disponibles.
3. Todos los LEDs de progreso de los desafíos (LEDs verdes) permanecerán apagados.

Los retos pueden completarse en cualquier orden. Una vez se supere un reto de forma exitosa, el LED verde permanecerá encendido.

Para proceder con cualquiera de los retos, deberá seleccionar uno a través de la interfaz de la app Android, lo cual dará comienzo al mismo (En Wokwi, las entradas estarán simuladas a través del canal de comunicación serie, ya sea para seleccionar el desafío o para ingresar el código durante el desafío 3 en particular).

- **Desafío 1: patrón acústico**
    - Tras leer la consigna en pantalla, aplauda frente al sensor acústico.
    - Debe registrarse una secuencia de tres aplausos detectados por encima del umbral dentro de un lapso no mayor a 5 segundos. Si la ventana de tiempo expira sin llegar al tercer aplauso, el contador se reiniciará.
- **Desafío 2: calibración analógica**
    - Observe el circuito en pantalla y calcule la tensión teórica mediante la fórmula $V = I \cdot R$ y/o la ley de mallas de Kirchhoff.
    - Gire la perilla del potenciómetro hasta que la tensión medida ingrese dentro de la ventana de tolerancia admitida con respecto al valor teórico ($\pm\ 0.1V$).
- **Desafío 3: gestión de memoria**
    - En la interfaz gráfica interactiva, controle la asignación de bloques sobre la memoria *heap* representada mediante los comandos PRODUCIR y CONSUMIR.
    - Operar el sistema evitando desbordar la capacidad máxima asignable o intentar consumir elementos cuando la estructura esté desprovista de datos.
    - Al finalizar, obtendrá un código que deberá ingresar a través de la interfaz presentada por la app para completar el desafío.

Ante un acierto, el *buzzer* emitirá un tono indicativo. Si se comete un error, emitirá un tono distinto indicando la pérdida de una vida.

Si el contador de vidas llega a cero, el sistema entrará en estado de penalización. La pantalla mostrará una cuenta regresiva de 60 segundos durante la cual todos los sensores, entradas remotas y controles quedarán temporalmente inhabilitados. Transcurrido el minuto, el sistema reanudará su operación restaurando las vidas.

Una vez que los tres LEDs verdes se encuentren encendidos en simultáneo, el servomotor accionará automáticamente la traba física, permitiendo el acceso manual a la caja de seguridad.

3. Referencias

[1] Espressif Systems, "Analog to Digital Converter (ADC) - ESP-IDF Programming Guide," Espressif Documentation, 2024. [En línea]. Disponible en: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc_oneshot.html

[2] Random Nerd Tutorials, "ESP32 with Microphone: Sound Detection and Audio Input," Random Nerd Tutorials, 2023. [En línea]. Disponible en: https://randomnerdtutorials.com/esp32-microphone-sound-sensor/

[3] Arduino Documentation, "Controlling a Servo Motor with PWM Signals," Arduino Docs, 2023. [En línea]. Disponible en: https://docs.arduino.cc/learn/electronics/servo-motors/

[4] RS Components, "A Complete Guide to Push Button Switches," RS Discovery Hub, 2023. [En línea]. Disponible en: https://sg.rs-online.com/web/content/discovery/ideas-and-advice/push-button-switches-guide

[5] SparkFun Electronics, "Piezo Elements, Buzzers, and Current-Limiting Resistors for LEDs," SparkFun Tutorials, 2021. [En línea]. Disponible en: https://learn.sparkfun.com/tutorials/buzzers-and-piezo-transducers